

2.30. Le X

2.30 : le x — deux barres en diagonale. Un dessin de 16×16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un **X** est fait de **deux barres en diagonale** qui se croisent au milieu. C'est la croix du 2.14, **tournée d'un huitième de tour** (45 degrés).

Chaque barre avance d'un pixel vers la droite à chaque rangée, comme l'hypoténuse du 2.17 : l'une descend vers la droite, l'autre vers la gauche. Le dessin s'appelle `CROIX_X` : un nom d'une seule lettre se confondrait trop facilement avec une variable.

Le programme est celui du 2.01 : seuls changent le fichier du dessin (`perso_CROIX_X.cpp`), le nom `CROIX_X` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essaie : pose un X et la croix du 2.14 côte à côte pour voir qu'ils sont la même forme, tournée.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction sprite16\(\) — un personnage de \$16 \times 16\$](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **419 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	57 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	117 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins	11 o	← démarrage — range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage — installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	40 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	80 o	← CopierTuiles — 1 lettre sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert	10 o	← InstallerTransfert — la petite routine qui copie les lutins
"X"	1 o	← texte() — un texte gravé

Lettres gravées : X

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

sprite()	x 4	96 o sur place, dans main()
texte()	x 1	11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)

```
image()    x 1    6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16() x 1    0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.30 Le X ----
// Le X de 16 x 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>                // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>             // sprite16() : poser un personnage de 16 x 16
#include <Perso>                // Perso : un dessin de 16 x 16
#include "perso_CROIX_X.cpp"    // le dessin, dans son fichier
```

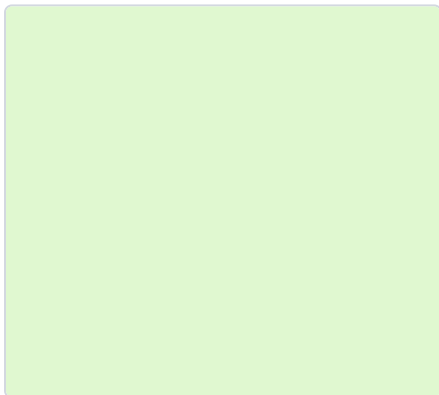
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, CROIX_X);    // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(9, 10, "X");              // le nom, sous la forme

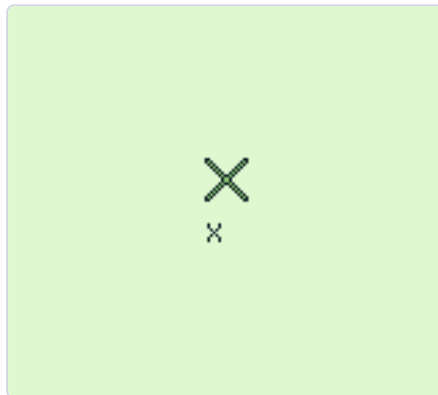
    while (true) {    // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le X au milieu de l'écran, et X écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)

✓ ses quatre lutins font un carré de 16

✓ son nom est écrit dessous : X

Ensuite : **2.31. Le cube** — série 2 : Les formes géométriques. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++